TDE3 — Otimização

Inteligência Artificial · PUCPR · Trabalho individual (sem grupo)

Problema e modelagem

O problema é encontrar uma configuração das N-Rainhas que minimize pares em conflito diagonal. Para N=30, o estado é uma permutação s de 0 a 29: s[c] é a linha da rainha na coluna c. Assim, há exatamente uma rainha por linha e coluna. O espaço contém 30! ("30 fatorial", 30×29×…×2×1) = 265.252.859.812.191.058.636.308.480.000 estados possíveis; o algoritmo não enumera todo o espaço. Cada estado tem C(30,2)=435 vizinhos por troca de duas posições.

A função objetivo minimizada é f(s)=Σ(i<j) [|s[i]−s[j]|=|i−j|]. Conta cada par diagonal uma vez; o alvo conhecido é zero conflitos. A representação elimina conflitos de linha e coluna por construção.

Métodos e protocolo

Foram comparados sorteio aleatório, Hill Climbing por subida mais íngreme com reinício aleatório e Simulated Annealing com trocas aleatórias, temperatura inicial 2.0, resfriamento geométrico e temperatura mínima 0.001 (piso; se não encontrar alvo, segue até o orçamento). No AG, cada indivíduo/cromossomo é a mesma permutação; fitness=APTIDAO_MAXIMA−conflitos=435−conflitos, para maximizar.

O ciclo genético mantém k=50, usa torneio t=3, elitismo E=1, crossover OX (corte copiado do pai 1; posições restantes preenchidas pela ordem do pai 2) e mutação por swap de dois genes. Crossover simples de um ponto poderia duplicar valores e invalidar a permutação. O OX mantém cada linha única. HC e SA continuam como buscas locais; recombinação é usada apenas pelo AG.

Calibração equilibrada: duas configurações para cada método, 5 execuções por configuração e 2,000 avaliações por execução (mesmo total por método). HC variou desempate; SA variou α; AG variou p_mut (0,02 ou 0,05). A seleção priorizou taxa de sucesso e depois distribuição média dos melhores conflitos (em caso de empate sem sucessos) ou avaliações até solução. Escolhas: HC empate_aleatorio; SA α=0.990; AG p_mut=0.02. AG: p_cross=0.9, G=200, E=1, seleção por torneio t=3, crossover OX.

Calibração	Configuração	Sucessos	Avaliações até solução (média)
Algoritmo Genetico	p_mut_0.02	0/5	n/a
Algoritmo Genetico	p_mut_0.05	0/5	n/a
Hill Climbing com reinicio	empate_aleatorio	0/5	n/a
Hill Climbing com reinicio	primeiro_empate	0/5	n/a
Simulated Annealing	alfa_0.99	3/5	1182.0
Simulated Annealing	alfa_0.999	0/5	n/a

Cada método teve 30 execuções, orçamento idêntico de 10,000 avaliações da função objetivo por execução e sementes reproduzíveis. Semente-base 20261109; por método, a semente é base + deslocamento do método (0, 10000, 20000 ou 50000) + índice da execução (0–29). Calibração usa índices (0–4) e deslocamentos 30000 (HC), 40000 (SA) e 60000 (AG). Uma avaliação é cada chamada à função de conflitos. Custos de solução consideram apenas execuções bem-sucedidas; falhas são reportadas separadamente pelo melhor valor obtido. Calibração e avaliação final foram mantidas separadas. A geração inicial do AG custa k avaliações; cada geração posterior é reavaliada por inteiro. Uma geração só começa quando há orçamento para os k indivíduos, sem exceder o teto.

Resultados observados

Método	Sucessos	Avaliações até solução (média / mínimo / máximo; mediana; DP)	Melhor conflitos nas falhas (média / mínimo / máximo; mediana; DP)
Sorteio aleatorio	0/30 (0.0%)	n/a / n/a / n/a mediana n/a; DP n/a	7.1 / 5 / 8 mediana 7.0; DP 0.8
Hill Climbing com reinicio	14/30 (46.7%)	4010.1 / 2095 / 8080 mediana 3427.0; DP 1699.5	1.0 / 1 / 1 mediana 1.0; DP 0.0
Simulated Annealing	30/30 (100.0%)	1445.9 / 376 / 3510 mediana 986.0; DP 937.8	n/a / n/a / n/a mediana n/a; DP n/a
Algoritmo Genetico	2/30 (6.7%)	3168.5 / 2954 / 3383 mediana 3168.5; DP 214.5	1.6 / 1 / 3 mediana 2.0; DP 0.6

O CSV bruto contém cada execução, semente, consumo, sucesso, melhor valor e estado. Todos os métodos usaram o mesmo limite por execução; nenhuma execução excedeu 10,000 avaliações.

> Execução SA #1, semente 20281109: solução em 406 avaliações. Permutação (início): ['15', '18', '11', '1', '26', '21', '8', '25', '19', '22', '10', '5'] …

Análise

O sorteio encontrou solução em 0/30; HC (empate aleatório) em 14/30 (46.7%); SA (α=0.990) em 30/30 (100.0%); AG em 2/30 (6.7%). Custos médios/mínimos/máximos até solução, apenas entre sucessos: HC 4010.1/2095/ 8080; SA 1445.9/ 376/3510; AG 3168.5/2954/ 3383. As médias, medianas e desvios estão na tabela; não se conclui superioridade universal de uma amostra de 30 execuções.

A representação por permutação reduz estados inválidos e a vizinhança de 435 trocas é enumerável para o HC. O HC pode parar em ótimos locais, como mostram as falhas com um conflito. O SA pode aceitar movimentos piores com probabilidade dependente da temperatura, permitindo escapar de alguns ótimos locais, sem garantia de ótimo. O sorteio puro é uma linha de base simples. O AG diversifica por população, torneio, elitismo, OX e mutação por swap; o elitismo preserva a melhor aptidão observada na população, mas não garante o ótimo global. Consulte a taxa de sucesso e a distribuição das falhas na tabela para comparar os resultados observados.

Limitações e divergências

- 30 execuções finais por método e uma calibração piloto pequena não caracterizam todos os cenários; não foi feita análise estatística inferencial.
- Resfriamento geométrico no Simulated Annealing não garante encontrar o ótimo. O Hill Climbing também não oferece garantia de encontrar solução dentro do orçamento.
- Resultados dependem da semente, orçamento e implementação; o estudo mede avaliações, não tempo de parede.
- A ficha cita uma base genética na Aula 9, mas esse notebook/código executável não foi localizado no workspace. Foi localizado o roteiro `CodigoAlgoritmoGenetico.md` e o notebook real da Aula 8; o AG foi implementado segundo o roteiro e a modelagem por permutação.